UNITÀ 2 · UTILIZZO DI WEB SERVICE REST IN JAVA E JSP

BiblioCLI: la biblioteca dal terminale

Il bibliotecario non vuole usare curl. Scrivi per lui un programma Java a menu che parla con BiblioAPI e non crolla mai, nemmeno quando il server è spento.

Cosa consegni: un file **bibliocli-cognome.zip** con **BiblioCLI.java** e **sessione.txt** (più **cerca.jsp** se fai il bonus) su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Crea un solo `HttpClient` con `connectTimeout` di 3 secondi; ogni richiesta ha un `timeout` di 5 secondi.
2. Con `Scanner` mostra un menu che si ripete: **1** elenco dei libri, **2** cerca per id, **3** aggiungi, **4** modifica l'anno, **5** elimina, **0** esci.
3. Per ogni scelta stampa il risultato in modo leggibile (non il JSON grezzo): per l'elenco una riga per libro, `id · titolo · autore (anno)`.
4. Gestisci i casi: codice 404 (*libro non trovato*), 400 (stampa il messaggio d'errore del server), server spento (*BiblioAPI non raggiungibile*), id scritto con lettere (non inviare la richiesta).
5. Prima di eliminare chiedi conferma `(s/n)`.
6. In **sessione.txt** copia una sessione d'uso con tutte le scelte del menu, un 404 e almeno un errore di rete.

Esempio di sessione

```
== BiblioCLI ==  1 elenco  2 cerca  3 aggiungi  4 anno  5 elimina  0 esci
> 2
id: 9
Libro 9 non trovato.
> 3
Titolo: Lessico famigliare
Autore: Natalia Ginzburg
Anno: 1963
Creato: /api/libri/4
```

Bonus (fino a 1 punto): cerca.jsp. Su Tomcat, una pagina con un form `<input name="autore">` che chiama `GET /api/libri?autore=…` (se hai fatto il compito dei prestiti) oppure filtra l'elenco nella JSP, e mostra i risultati in una tabella con l'escape dell'HTML. Ricorda di codificare il parametro con `URLEncoder.encode(autore, StandardCharsets.UTF_8)`.

> *"Ogni problema in informatica si può risolvere aggiungendo un livello di indirezione."* · **David Wheeler**, *informatico di Cambridge (frase a lui attribuita, traduzione nostra). Il tuo BiblioCLI è proprio questo: un livello tra il bibliotecario e l'HTTP.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Menu completo e funzionante, output leggibile	3
Uso corretto di HttpClient, metodi, header e corpo JSON	2
Gestione di 404, 400, input non valido e server irraggiungibile	3
Codice ordinato, metodi separati per ogni operazione	1
sessione.txt completo e coerente	1

Serve il BiblioServer della lezione 9 acceso sulla porta 8000. Se usi un assistente AI, scrivilo in un commento in cima al file e indica che cosa hai cambiato tu.